รายงานการทดลองปฏิบัติการที่ 10

เรื่อง: GUI Programming with Tkinter, Event Handling, and Text Analysis

ส่วนที่ 1: พื้นฐานการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกราฟิก (GUI Programming) และการจัดการเหตุการณ์ (Event Handling)

ในส่วนนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมที่มีส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (Graphical User Interface: GUI) ด้วยไลบรารี Tkinter ของภาษา Python โดยเน้นการสร้างหน้าต่างหลัก (Root Window) การจัดวางองค์ประกอบ (Widget) เช่น Label, Button, Entry และ Frame การกำหนดการตอบสนองต่อการกดปุ่มผ่านพารามิเตอร์ command ตลอดจนการออกแบบโปรแกรมในรูปแบบเชิงวัตถุโดยห่อหุ้มตัวแปรและเมธอดไว้ภายในคลาสของแอปพลิเคชัน

1. แอปพลิเคชันนับเลข (Counter App)

- **แนวคิดและการออกแบบ:** สร้างคลาส CounterApp เพื่อจำลองตัวนับที่ผู้ใช้สามารถควบคุมได้ด้วยปุ่ม โดยหน้าต่างโปรแกรมประกอบด้วย Label ขนาดใหญ่สำหรับแสดงตัวเลขเริ่มต้นที่ 0 และปุ่มควบคุม 3 ปุ่ม ได้แก่ Increase, Decrease และ Reset จัดวางด้วย pack() ร่วมกับ Frame และ grid() เพื่อให้ปุ่ม Increase และ Decrease อยู่ในแถวเดียวกัน พร้อมกำหนดขนาดหน้าต่างให้คงที่ไม่สามารถปรับขนาดได้
- **ตรรกะและการประมวลผล:** เก็บค่าตัวนับไว้ในตัวแปร self.count ของคลาส เมื่อผู้ใช้กดปุ่มจะเรียกเมธอดที่ผูกไว้กับปุ่มนั้น ได้แก่ increase() เพิ่มค่าครั้งละ 1, decrease() ลดค่าครั้งละ 1 และ reset() ตั้งค่ากลับเป็น 0 จากนั้นเรียกเมธอด update_label() เพื่ออัปเดตข้อความที่แสดงบน Label ด้วย config() ทำให้การแสดงผลสอดคล้องกับค่าล่าสุดเสมอ

2. โปรแกรมแปลงอุณหภูมิจากเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์ (Celsius to Fahrenheit Converter)

- **แนวคิดและการออกแบบ:** สร้างคลาส TempConverterApp ที่รับข้อมูลอุณหภูมิในหน่วยเซลเซียสจากผู้ใช้ผ่านช่องกรอกข้อมูล (Entry)

แล้วแสดงผลลัพธ์ในหน่วยฟาเรนไฮต์บน Label โดยมีปุ่ม Convert สำหรับสั่งแปลงค่า และรองรับการกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดผ่านการผูกเหตุการณ์ด้วย bind() เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

- **ตรรกะและการประมวลผล:** อ่านข้อความจาก Entry ด้วย get() ตัดช่องว่างด้วย strip() แล้วแปลงเป็นเลขทศนิยมด้วย float() จากนั้นคำนวณตามสูตร F = (C × 9 / 5) + 32 และแสดงผลในรูปแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง นอกจากนี้ใช้โครงสร้าง try-except ดักจับข้อผิดพลาด ValueError เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข โดยแสดงกล่องข้อความเตือน (messagebox.showwarning) และล้างผลลัพธ์เดิมออก เพื่อป้องกันไม่ให้โปรแกรมหยุดทำงานผิดพลาด

ส่วนที่ 2: แอปพลิเคชันวิเคราะห์ข้อความ (GUI Text Analyzer)

ในส่วนนี้เป็นการประยุกต์ใช้ Tkinter ร่วมกับเมธอดของข้อมูลชนิดสตริง (String Methods) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีหลายฟังก์ชันการทำงานในหน้าต่างเดียว โดยแยกส่วนของตรรกะการวิเคราะห์ข้อความออกจากส่วนที่ทำหน้าที่แสดงผลบนหน้าจออย่างชัดเจน พร้อมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้าก่อนประมวลผล

1. โปรแกรมนับตัวอักษร นับสระ และตรวจสอบพาลินโดรม (Count Character, Count Vowels, and Palindrome Checker)

- **แนวคิดและการออกแบบ:** สร้างคลาส TextAnalyzerApp ที่มีช่องกรอกข้อความ ช่องกรอกตัวอักษรที่ต้องการนับ ปุ่มคำสั่ง 3 ปุ่ม ได้แก่ Count Character, Count Vowels และ Check Palindrome และ Label สำหรับแสดงผลลัพธ์ โดยจัดวางปุ่มด้วย Frame และ grid() (ใช้ columnspan ให้ปุ่มตรวจสอบพาลินโดรมกว้างเต็มแถว) และกำหนดให้ Label ตัดบรรทัดอัตโนมัติ (wraplength) เมื่อข้อความผลลัพธ์ยาว
- **ตรรกะและการประมวลผล:** ประกอบด้วย 3 ฟังก์ชันวิเคราะห์ข้อความหลัก ได้แก่:
- **1) count_character (นับตัวอักษร):** แปลงข้อความและตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็กด้วย lower() แล้วนับจำนวนที่พบด้วยเมธอด count() ทำให้ไม่แยกความแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่
- **2) count_vowels (นับสระ):** วนลูปตรวจสอบทีละตัวอักษรของข้อความที่แปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กแล้ว และเพิ่มตัวนับเมื่อพบสระภาษาอังกฤษ a, e, i, o, u

- **3) is_palindrome (ตรวจสอบพาลินโดรม):** ตัดช่องว่างด้วย replace() และแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก จากนั้นเปรียบเทียบข้อความกับข้อความที่กลับด้านด้วยการสไลซ์ ([::-1]) หากเหมือนกันถือว่าเป็นพาลินโดรม

นอกจากนี้ โปรแกรมมีการตรวจสอบข้อมูลนำเข้าก่อนประมวลผลทุกครั้ง โดยเมธอด get_text()
จะแจ้งเตือนหากผู้ใช้ไม่ได้กรอกข้อความ
และฟังก์ชันนับตัวอักษรจะตรวจสอบว่าผู้ใช้กรอกตัวอักษรที่ต้องการนับเพียง 1 ตัวเท่านั้น
หากไม่ถูกต้องจะแสดงกล่องข้อความเตือนด้วย messagebox และไม่ประมวลผลต่อ
จึงทำให้แอปพลิเคชันทำงานได้อย่างมั่นคงและใช้งานง่าย